

Marco Teórico - Gestión de Datos de Países en Python

1. Listas (tipo list) son estructuras de datos fundamentales en Python. Son colecciones ordenadas y mutables (pueden ser modificadas) que permiten almacenar elementos de diferentes tipos.

- **ACA:** La estructura principal de datos es una *lista de diccionarios*. La lista principal países contiene todos los registros cargados desde el CSV. Cada elemento de esta lista es un diccionario que representa a un país.

2. Diccionarios (tipo dict) son colecciones no ordenadas o de orden de inserción que almacenan datos en pares clave-valor. Son extremadamente eficientes para la búsqueda de datos.

- **ACA:** Cada país se representa como un diccionario. Las claves son los nombres de las columnas (ej. "nombre", "población") y los valores son los datos de ese país (ej. "Argentina", 45376763). Esto permite un acceso legible a los datos, como `pais['poblacion']` en lugar de usar índices numéricos.

3. Funciones (definidas con def) son bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica. La modularización del código en funciones es un pilar de la programación estructurada.

- **ACA:** El código está completamente modularizado. Existen funciones para responsabilidades únicas: `cargar_datos()`, `buscar_pais_por_nombre()`, `mostrar_estadisticas()`, etc. Esto hace que la función `main()` sirva solo como un menú de control, mejorando la legibilidad y facilitando el mantenimiento.

4. Condicionales (como if, elif, else) permiten que el programa tome decisiones y ejecute diferentes bloques de código según se cumpla o no una condición.

- **ACA:** Se usan intensamente en el menú principal (para dirigir a la función correcta según la opción del usuario), en las validaciones (para comprobar entradas) y en los filtros (para decidir si un país cumple con el criterio, ej. `if pais["continente"] == "América"`).

5. Ordenamientos Ordenar es el proceso de organizar una colección de elementos (como una lista) en un orden específico (ascendente o descendente). Python proporciona la función `sorted()`, que es muy potente.

- **ACA:** Se usa `sorted()` en la función `ordenar_paises()`. Se combina con un argumento `key` y una función `lambda` (ej. `key=lambda p: p['poblacion']`) para indicar a Python que debe ordenar la lista de diccionarios basándose en el valor de la clave "población". El argumento `reverse=True/False` controla el orden ascendente o descendente..

6. Estadísticas Básicas Implica el cálculo de valores resumidos a partir de un conjunto de datos.

- **ACA:** La función `mostrar_estadisticas()` calcular:
 - **Máximos y Mínimos:** Usando `max()` y `min()` con una clave lambda (ej. `max(lista, key=lambda p: p['poblacion'])`).
 - **Promedios:** Usando `sum()` para totalizar los valores y `len()` para obtener la cantidad, y luego realizando la división.
 - **Conteos:** Usando un diccionario para agrupar y contar la cantidad de países por continente.

7. Archivos CSV (Valores Separados por Comas) es un formato de archivo de texto plano para almacenar datos tabulares. Python facilita su lectura y escritura mediante el módulo `csv`.

- **ACA:** Se usa el módulo `csv`, específicamente `csv.DictReader`, en la función `cargar_datos().DictReader` es ideal porque lee cada fila directamente como un diccionario, usando la primera fila (cabecera) para determinar las claves.